

Laporan Pengujian Modul Login dan Register

David Sam Limbong | III RPLK | 2322101894
Aplikasi: quiz-pengupil (PHP + MySQL + mysqli)

1. Pendahuluan

Pengujian mencakup login.php dan register.php. Tujuannya memverifikasi alur sukses, validasi input, keamanan SQL injection/XSS, serta konsistensi session dan data database.

2. Metodologi

Selenium WebDriver mengisi form melalui browser seperti pengguna nyata. Fixture pytest mereset tabel users dan menanam user bcrypt testuser/Test123! sebelum tiap skenario. Assertion memeriksa URL, pesan UI, dan isi database melalui mysql-connector-python. Screenshot kegagalan serta JUnit XML diunggah sebagai artifact CI.

3. Tabel Testcase

Dokumen Word terlampir memperluas rancangan menjadi 47 skenario (17 login dan 30 register). Tabel berikut memuat testcase inti.

ID	Modul	Skenario	Expected output	Status
LG-01	Login	Kredensial valid	Redirect index.php	Pass/CI
LG-02	Login	Username tidak terdaftar	Pesan gagal, tetap login	Pass/CI
LG-03	Login	Password salah	Pesan autentikasi	XFAIL: bug error kosong
LG-04	Login	Username kosong	Pesan data kosong	Pass/CI
LG-05	Login	Password kosong	Pesan data kosong	Pass/CI
LG-06	Login	Keduanya kosong	Pesan data kosong	Pass/CI
LG-07	Login	SQL injection username	Login ditolak	Pass/CI
LG-08	Login	Session aktif	Auto-redirect index.php	Pass/CI
RG-01	Register	Semua field valid	Insert + redirect	XFAIL terkait nama
RG-02	Register	Username duplikat	Pesan sudah terdaftar	Pass/CI
RG-03	Register	Password berbeda	Pesan tidak sama	Pass/CI
RG-04	Register	Field kosong	Pesan data kosong	Pass/CI
RG-05	Register	Email invalid	Server menolak	XFAIL: validasi email tidak ada
RG-06	Register	Verifikasi kolom name	Nama tersimpan utuh	XFAIL: \$nama undefined
RG-07	Register	XSS pada nama	Tidak dieksekusi/di-escape	Risiko: escaping output belum ada

4. Implementasi

File utama: tests/conftest.py (driver dan fixture), tests/db_stub.py (reset/seed/query), tests/test_login.py, tests/test_register.py, requirements.txt, serta .github/workflows/selenium-ci.yml. Pipeline menjalankan MySQL service healthcheck, import SQL, PHP built-in server, Chrome headless, pytest -v, dan upload artifact.

Contoh eksekusi:

```
pytest tests/ -v --junitxml=artifacts/report.xml
```

5. Bukti Validasi

Validasi lokal berhasil: PHP login.php dan register.php lulus php -l; seluruh 15 testcase berhasil dikoleksi pytest; database XAMPP berhasil dibuat, diimpor, di-reset, dan di-seed. Eksekusi UI penuh memerlukan ChromeDriver yang tersedia. CI memasang Chrome dan ChromeDriver secara otomatis.

6. Kesimpulan dan Temuan Bug

Ditemukan: password salah tidak mengisi \$error; query register memakai \$nama bukan \$name; email tidak divalidasi server; guard register memeriksa session key user bukan username; dan output nama belum di-escape sehingga berisiko XSS ketika dirender.

7. Repository

Repository sumber: <https://github.com/hermanka/quiz-pengupil>
Silakan ganti dengan URL fork GitHub Anda setelah push.